

Amérique du Nord – 2025 – sujet2 - Correction

Exercice 1 (6 points)

PARTIE A

Question 1

États à compléter :

- État du haut : **prêt**
- État de gauche : **élu**
- État de droite : **bloqué**

Transitions :

- prêt → élu : **élection**
- élu → prêt : **préemption**
- élu → bloqué : **blocage**
- bloqué → prêt : **déblocage**

👉 *Commentaire : Un processus « élu » utilise le processeur, un processus « prêt » attend son tour et un processus « bloqué » attend une ressource ou un événement extérieur.*

Question 2

- **P1** : état **bloqué**
(l'interface utilisateur est cachée en arrière-plan)
- **P2** : état **bloqué**
(il attend l'accès à la carte WIFI)
- **P3** : état **élu**
(il décode actuellement la musique)

👉 *Commentaire : Un processus qui attend une ressource matérielle (WIFI, disque, clavier...) est bloqué. Celui qui utilise le processeur est élu.*

Question 3

Un interblocage peut survenir lorsque plusieurs processus attendent mutuellement des ressources détenues par les autres processus. Ainsi, aucun processus ne peut continuer son exécution.

👉 *Commentaire : L'idée essentielle est l'attente circulaire : chaque processus attend une ressource bloquée par un autre.*

Question 4

Une situation d'interblocage peut se produire par exemple si :

- P1 possède MIC et attend CAL ;
- P2 possède CAL et attend MIC.

Dans ce cas :

- P1 ne peut pas continuer tant que CAL n'est pas libéré ;
- P2 ne peut pas continuer tant que MIC n'est pas libéré.

Aucun des deux processus ne peut avancer.

👉 *Commentaire : Il suffisait ici de montrer un exemple concret d'attente circulaire entre deux processus.*

Question 5

Une machine équipée de plusieurs processeurs permet d'exécuter réellement plusieurs processus en parallèle.

Cela améliore les performances et réduit les temps d'attente.

👉 *Commentaire : Avec un seul processeur, les processus se partagent le temps ; avec plusieurs processeurs, plusieurs tâches peuvent réellement s'exécuter simultanément.*

Question 6

Avantage : Les systèmes sur puce (SoC) sont compacts et consomment peu d'énergie.

Inconvénient : Ils sont difficiles à réparer ou à faire évoluer car les composants sont fortement intégrés.

👉 *Commentaire : Les SoC sont très utilisés dans les smartphones pour gagner de la place et améliorer l'autonomie.*

PARTIE B

Question 7

Chronogramme :

Intervalle	Processus
0 → 2	P1
2 → 4	P2
4 → 6	P1
6 → 8	P3
8 → 10	P2
10 → 12	P4
12 → 14	P1
14 → 16	P3
16 → 17	P4
17 → 18	P3

👉 *Commentaire : Dans un ordonnanceur round-robin, chaque processus reçoit au maximum un quantum de 2 ms avant de retourner en fin de file.*

Question 8

```
fp = creer_file_vide()
```

```
enfiler(fp, P1)  
enfiler(fp, P2)  
enfiler(fp, P3)  
enfiler(fp, P4)
```

👉 *Commentaire : Les processus sont ajoutés dans l'ordre de leur arrivée afin que le premier arrivé soit en tête de file.*

Question 9

```
def execute_un_processus(file_d_attente, t):
    processus = defiler(file_d_attente)
    if processus['temps'] > quantum:
        processus['temps'] = processus['temps'] - quantum
        enfiler(file_d_attente, processus)
        return t + quantum
    else:
        return t + processus['temps']
```

👉 *Commentaires :*

- Si le temps restant dépasse le quantum, le processus n'est pas terminé: on diminue son temps restant puis on le replace en fin de file.
 - Si le processus peut finir avant la fin du quantum, il disparaît simplement de la file d'attente.
-

Question 10

```
def execute_tous_processus(file_processus):
    t = 0
    while not est_vide(file_processus):
        t = execute_un_processus(file_processus, t)
    return t
```

👉 *Commentaire : La boucle continue tant qu'il reste des processus dans la file d'attente.*
